

软件过程改进方案设计文档

项目名称：家具购物网站

学号：2023141010307

姓名：赵一鸣

日期：2026年6月

一、改进方案概述

1.1 改进目标

基于《AI技术应用场景匹配报告》中识别的五个关键环节，本方案旨在将AI技术系统性地融入家具购物网站项目的软件过程，实现以下目标：

- 将项目整体开发效率提升30%以上
- 提升交付物质量，降低缺陷率20%以上
- 建立可复制的人机协同开发过程模式
- 降低重复性工作的人工投入，聚焦创造性活动

1.2 改进原则

- 渐进式集成**：每个环节先验证后全面集成，降低风险
- 人机协同**：AI辅助而非替代，关键决策由人工把控
- 实效优先**：选择成熟度高、学习成本低的AI工具
- 可度量**：每个改进环节定义明确的效率/质量指标

二、角色定义（新增AI相关角色）

基于原始过程的团队结构（4人），引入AI工具后，不需要增加人员编制，而是在现有角色职责中增加AI协作能力要求：

角色	原职责	新增AI协作职责
项目负责人	项目计划、进度管理、风险控制	AI输出审核、工具使用规范制定、AI风险管理

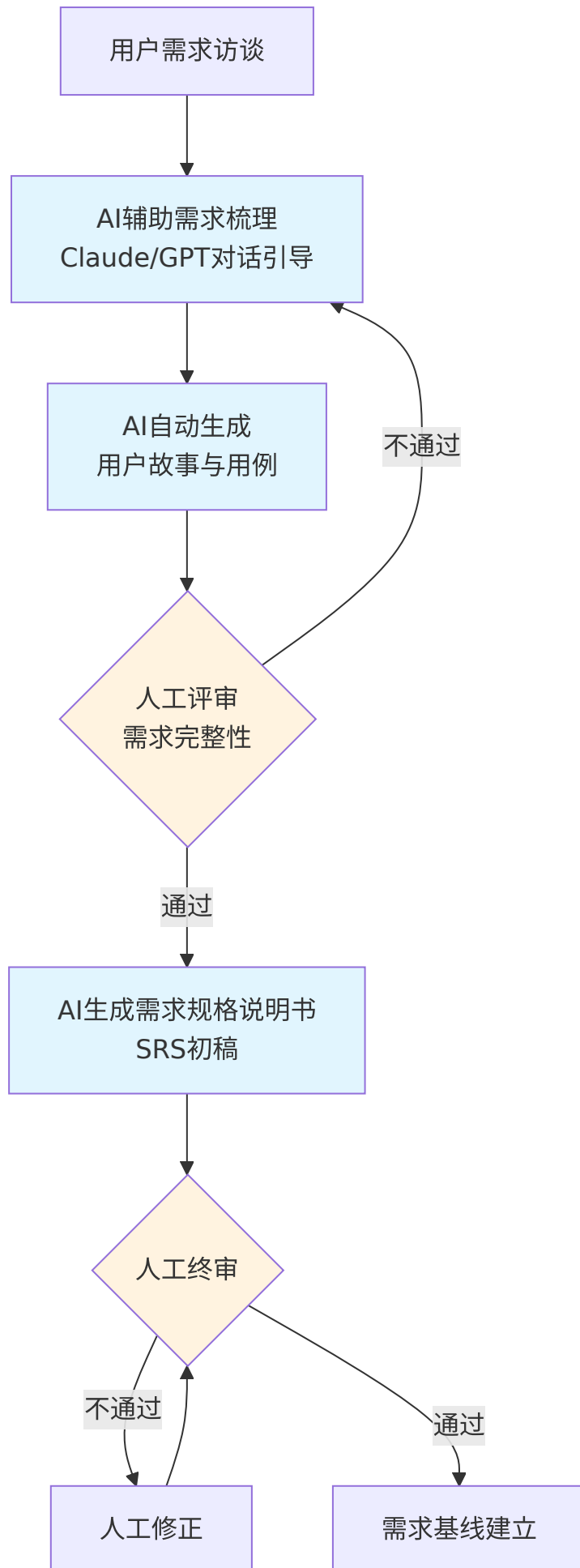
需求分析师	需求分析、编写SRS	掌握AI需求引导技巧、AI生成文档审核与修正
开发工程师	前端/后端开发、代码评审	AI代码生成与审查工具使用、Prompt工程
测试工程师	测试设计、执行、报告	AI测试用例生成、测试数据分析、自愈脚本维护
AI工具管理员（新增）	—	AI工具选型与配置、Prompt模板管理、AI输出质量监控

说明：AI工具管理员角色可由项目负责人兼任，无需增加人员。

三、各阶段过程改进方案

3.1 需求分析阶段改进

3.1.1 活动流程调整



说明：蓝色节点为AI参与环节，橙色节点为人工决策节点。

3.1.2 改进要点

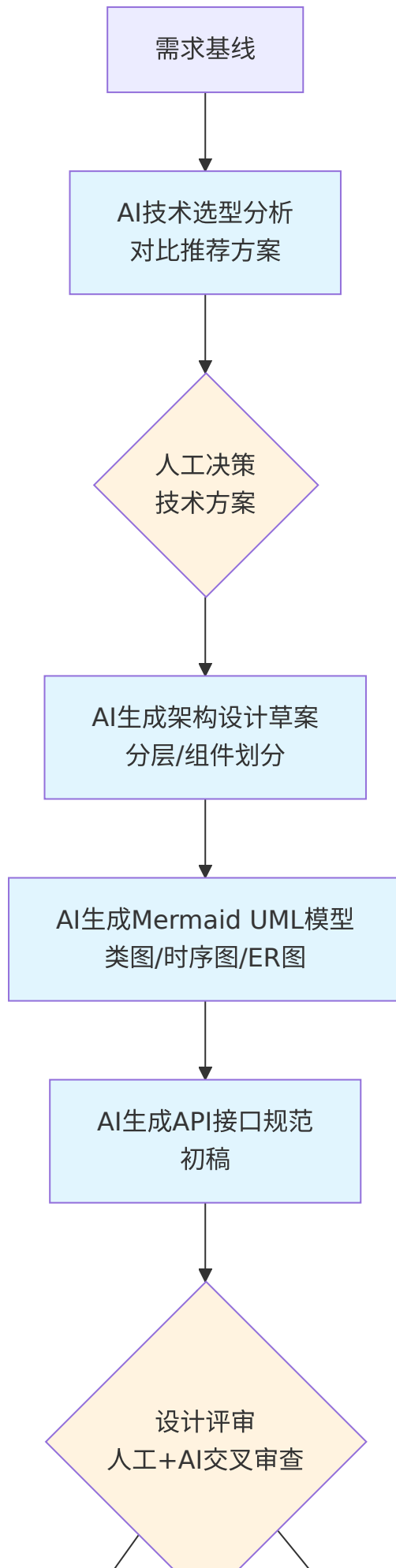
- 1. **AI需求引导**：使用LLM工具通过结构化对话模板，引导分析师全面梳理功能需求、非功能需求和约束条件
- 2. **自动文档生成**：AI根据对话记录自动生成符合模板要求的需求规格说明书
- 3. **一致性检查**：AI自动检测需求间的冲突、重复和遗漏
- 4. **人工评审强化**：人的工作重心从"编写文档"转为"审核AI输出+补充业务洞察"

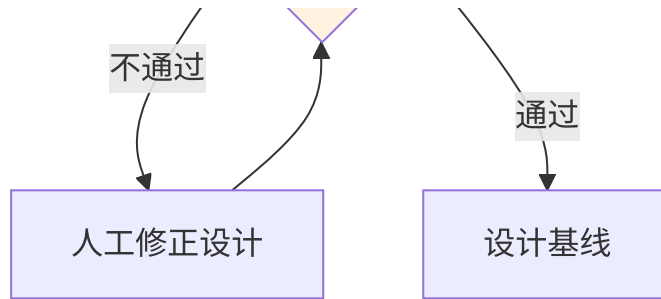
3.1.3 工具推荐

工具	用途	集成方式
Claude / ChatGPT	需求引导、文档生成	Web端独立使用
Prompt模板库	标准化AI交互	团队共享Git仓库管理

3.2 系统设计阶段改进

3.2.1 活动流程调整





3.2.2 改进要点

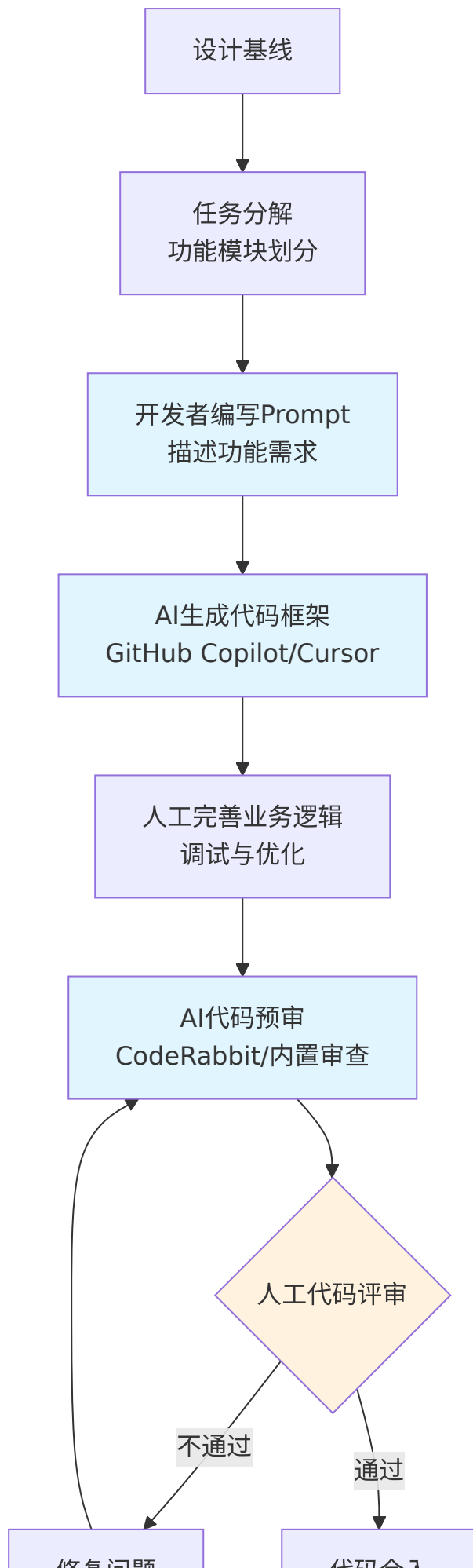
- 1. **技术选型辅助**：AI根据项目需求和团队能力推荐技术栈，含优缺点对比分析
- 2. **自动架构生成**：AI生成系统架构草案，包括前后端分层、组件划分
- 3. **UML模型自动生成**：使用Mermaid格式，天然支持版本控制
- 4. **API文档自动生成**：AI根据功能模块自动生成RESTful API接口规范

3.2.3 工具推荐

工具	用途	集成方式
Claude / ChatGPT	架构设计讨论、文档生成	Web端 + IDE插件
Mermaid Live Editor	UML实时预览	在线编辑器

3.3 编码实现阶段改进

3.3.1 活动流程调整



3.3.2 改进要点

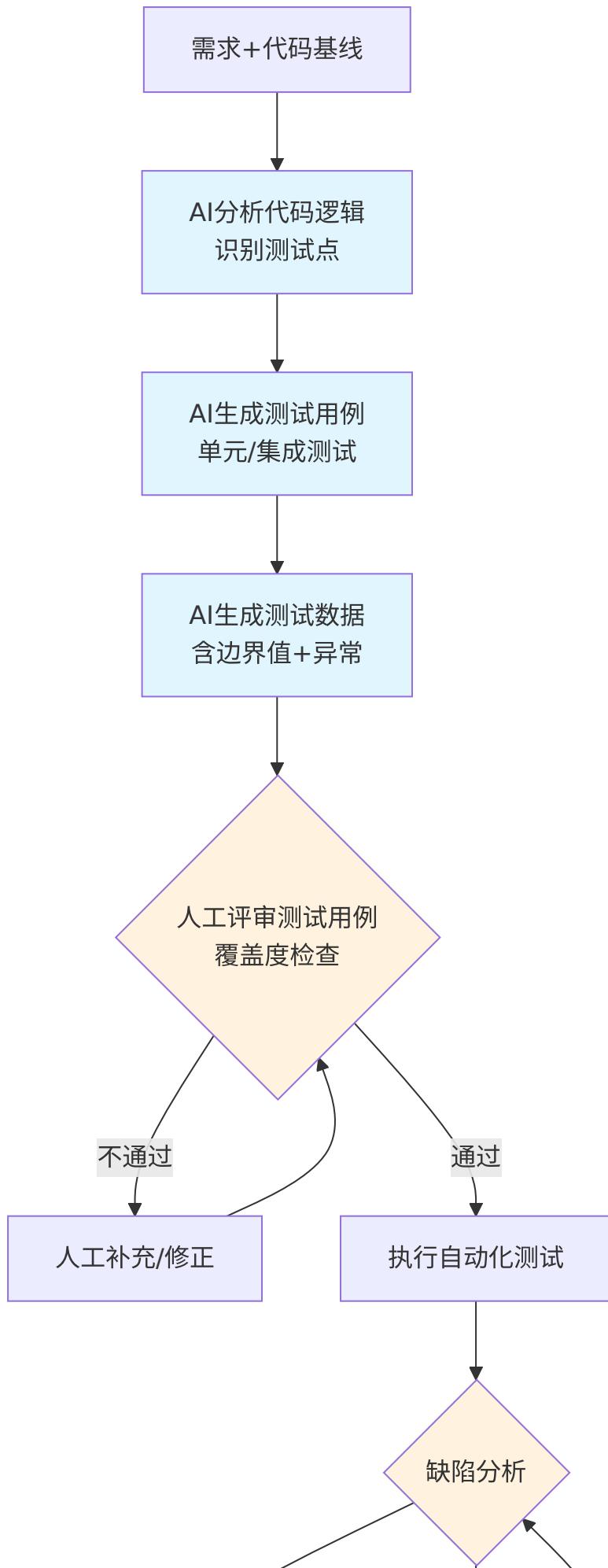
- Prompt驱动开发**：开发者先编写清晰的Prompt描述功能需求，再由AI生成代码框架
- AI代码补全**：使用GitHub Copilot或Cursor进行实时代码补全
- AI预审**：提交代码评审前，先由AI工具进行自动化静态分析
- 人工评审聚焦**：人工评审专注于业务逻辑正确性和安全关键路径

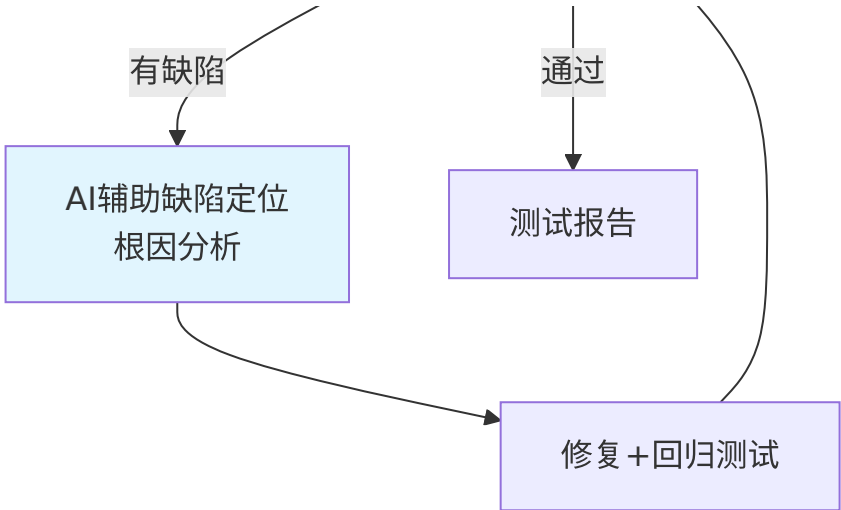
3.3.3 工具推荐

工具	用途	集成方式
GitHub Copilot / Cursor	代码补全与生成	IDE插件
CodeRabbit	代码审查	GitHub PR集成

3.4 测试验证阶段改进

3.4.1 活动流程调整





3.4.2 改进要点

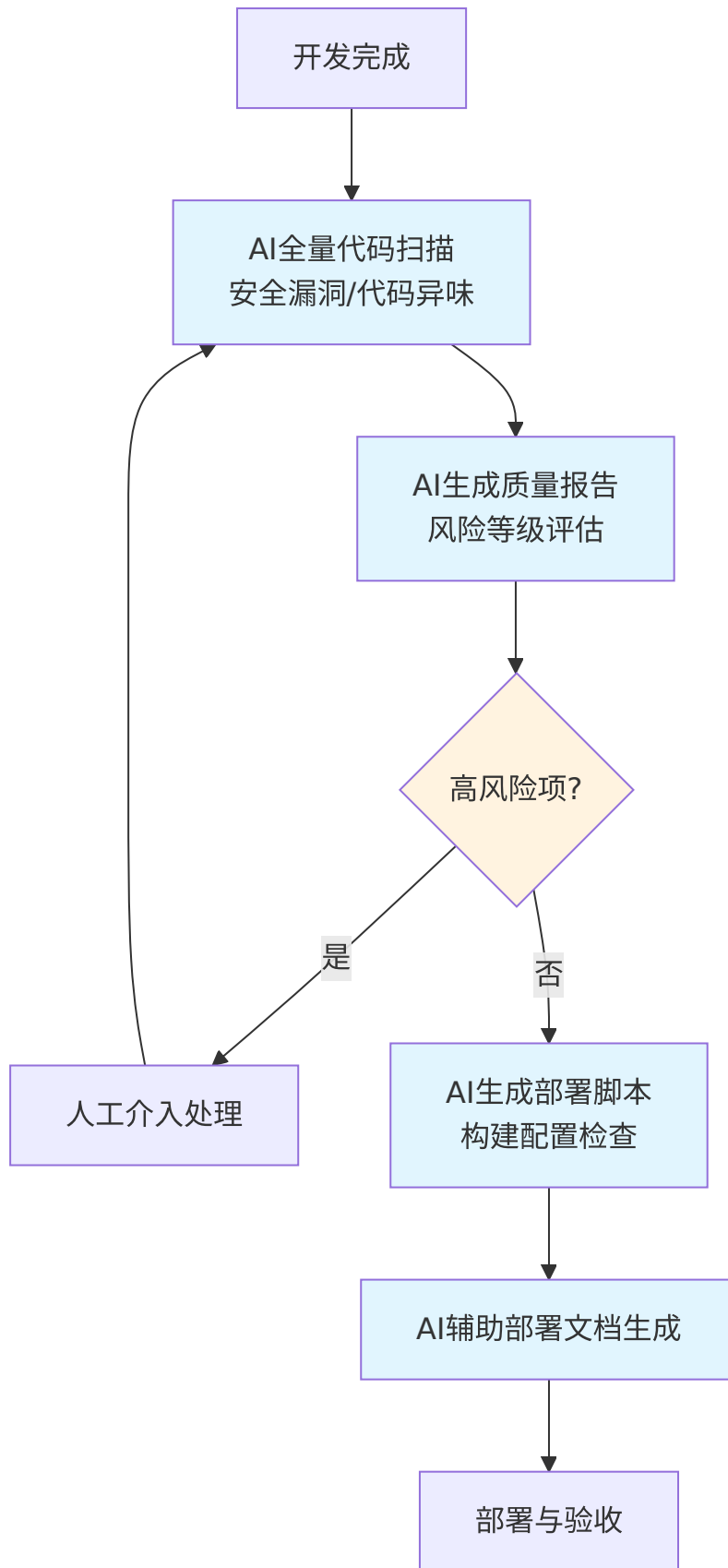
- 1. 代码逻辑分析：AI自动分析代码分支路径，识别需要覆盖的测试点
- 2. 测试用例自动生成：基于需求文档和代码逻辑生成测试用例
- 3. 测试数据智能生成：包含正常值、边界值、异常值
- 4. 缺陷定位辅助：测试失败时AI辅助分析日志和代码，加速缺陷定位

3.4.3 工具推荐

工具	用途	集成方式
Copilot/Cursor	单元测试生成	IDE插件
Claude	集成测试用例设计	Web端

3.5 部署与质量保证阶段改进

3.5.1 AI辅助质量保证流程



四、工具链总览

阶段	推荐AI工具	核心功能	部署方式	学习成本
----	--------	------	------	------

需求分析	Claude 4 / ChatGPT	需求引导、文档生成、一致性检查	Web端	低
系统设计	Claude 4 / ChatGPT	架构建议、UML生成、API设计	Web端	低
编码实现	GitHub Copilot / Cursor	代码补全、代码生成、内联审查	IDE插件	低
代码评审	CodeRabbit	自动PR审查、安全扫描	GitHub集成	低
测试	Copilot + Claude	测试用例生成、测试数据分析	IDE+Web	低
部署文档	Claude	部署文档、用户手册生成	Web端	低

五、风险评估与应对策略

5.1 风险识别与应对

风险类别	风险描述	影响程度	发生概率	应对策略
AI输出质量风险	AI生成的代码或文档包含事实错误、逻辑缺陷	高	中	建立人工审核机制，所有AI输出必须经过评审
数据安全风险	项目代码或需求通过公共AI服务泄露	高	中	使用企业版工具，避免上传敏感配置信息；制定AI使用规范
模型偏见风险	AI工具推荐的技术方案存在特定倾向，忽略更优选择	中	中	多工具交叉验证，人工综合决策
技术依赖风险	团队成员过度依赖AI，编码和设计能力退化	中	高	定期无AI辅助练习，建立AI使用边界
工具可用性风险	AI服务宕机或响应缓慢影响开发进度	中	低	关键文档保留本地模板，本地IDE AI功能离线可用
Prompt质量风险	低质量Prompt导致AI输出不可用，浪费时间	低	高	建立Prompt模板库，团队分享高效Prompt

5.2 AI使用规范

1. **敏感信息保护**：禁止将密钥、密码、用户数据上传至AI服务
2. **输出审核**：所有AI生成内容必须有人工审核，不得直接使用
3. **Prompt记录**：关键AI交互记录保留，便于复盘和团队共享
4. **工具统一**：团队使用统一的AI工具和Prompt模板，减少不一致性